Paper Title

Firstname Lastname und Firstname Lastname

Institute

Zusammenfassung. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Ut purus elit, vestibulum ut, placerat ac, adipiscing vitae, felis. Curabitur dictum gravida mauris. Nam arcu libero, nonummy eget, consectetuer id, vulputate a, magna. Donec vehicula augue eu neque. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Mauris ut leo. Cras viverra metus rhoncus sem. Nulla et lectus vestibulum urna fringilla ultrices. Phasellus eu tellus sit amet tortor gravida placerat. Integer sapien est, iaculis in, pretium quis, viverra ac, nunc. Praesent eget sem vel leo ultrices bibendum. Aenean faucibus. Morbi dolor nulla, malesuada eu, pulvinar at, mollis ac, nulla. Curabitur auctor semper nulla. Donec varius orci eget risus. Duis nibh mi, congue eu, accumsan eleifend, sagittis quis, diam. Duis eget orci sit amet orci dignissim rutrum.

Schlüsselwörter: First keyword · Second keyword · Third keyword

1 Einleitung

Hier steht die Einleitung zu dieser Ausarbeitung. Sie soll nur als Beispiel dienen. Nun viel Erfolg bei der Arbeit!

Die Arbeit ist in folgender Weise gegliedert: Zuerst werden Grundlagen und verwandte Arbeiten vorgestellt (Abschnitt 2). It is followed by a presentation of hints on LaTeX (Abschnitt 4). Schließlich fasst Abschnitt 5 die Ergebnisse der Arbeit zusammen und stellt Anknüpfungspunkte vor.

2 Verwandte Arbeiten

Eine Beschreibung relevanter wissenschaftlicher Arbeiten mit Bezug zur eigenen Arbeit. Der Abschnitt kann je nach Kontext auch an anderer Stelle stehen.

Winery [2] is a graphical modeling tool. The whole idea of TOSCA is explained by Binz et al. [1].

Werkzeuge für die Literatursuche sind unter anderem ScienceOS, dblp, Google Scholar, IEEE Xplore und die ACM Digital Library; JabRef verwaltet die gefundenen Arbeiten, holt die bibliografischen Daten per DOI und verwaltet die PDFs. Ist die Suche systematisch (wie bei einem Literatur-Review), gehören die Suchbegriffe, der Zeitraum und die Aufnahmekriterien in die Arbeit, damit die Suche nachvollziehbar ist. Schreibhinweise für studentische Arbeiten gibt das

Open-Access-Buch *Student Thesis Projects*[1]. Weitere Hinweise gibt *Writing for Computer Science*[2].

3 Schreiben in Markdown

Dieser Abschnitt ist in reinem Markdown geschrieben, nicht in LaTeX. Die Quelle ist die Datei `content-markdown.de.md`, die die Hauptdatei mit dem Befehl `markdownInput` des markdown-Pakets[3] einbindet. Dafür wird LuaLaTeX benötigt. Text kann *hervorgehoben* oder **fett** sein, und ein Zitat sieht so aus [3]. Abschnitt 4.17 zeigt mehr Markdown.

4 LaTeX Hinweise

Hier sollen allgemeine LaTeX-Hinweise gegeben werden, damit man Minimalbeispiele vorliegen hat, um sofort loszulegen.

4.1 Trennung von Absätzen

Pro Satz eine neue Zeile. Das ist wichtig, um sauber versionieren zu können. In LaTeX werden Absätze durch eine Leerzeile getrennt. Analogie zu Word: Bei Word werden neue Absätze durch einmal Eingabetaste herbeigeführt. Dies führt bei LaTeX jedoch nicht zu einem neuen Absatz, da LaTeX direkt aufeinanderfolgende Zeilen zu einer Zeile zusammenfügt. Mächte man nun einen Absatz haben, muss man zweimal die Eingabetaste drücken. Dies führt zu einer leeren Zeile. In Word gibt es die Funktion Großschreibetaste und Eingabetaste gleichzeitig. Wenn man dies drückt, wird einer harter Umbruch erzwungen. Der Text fängt am Anfang der neuen Zeile an. In LaTeX erreicht man dies durch Doppelbackslashes (\\) erzeugt.
Dies verwendet man quasi nie.

Folglich werden neue Absätze insbesondere *nicht* durch Doppelbackslashes erzeugt. Beispielsweise begann der letzte Satz in einem neuen Absatz. Andrew Stacey begründet dies ausführlich im Abschnitt „Line Wrapping“ seines *Document Revision System*[4].

[1] `https://vdf.ch/product/student-thesis-projects-en.html`
[2] `https://doi.org/10.1007/978-1-4471-6639-9`
[3] `https://ctan.org/pkg/markdown`
[4] `https://loopspace.mathforge.org/HowDidIDoThat/TeX/VCS/`

Zugehöriger LaTeX-Quelltext aus `paper-de-basic-listings.tex`

```
914 œŒúŰőŐłŁıčČšŠžŽřŘěĚůŮşŞğĞąĄęĘńŃśŚźŹżŻ€…--„“”‚‘’
915 Pro Satz eine neue Zeile.
916 Das ist wichtig, um sauber versionieren zu können.
917 In LaTeX werden Absätze durch eine Leerzeile getrennt.
918 Analogie zu Word: Bei Word werden neue Absätze durch einmal
        ↪ Eingabetaste herbeigeführt.
919 Dies führt bei LaTeX jedoch nicht zu einem neuen Absatz, da
        ↪ LaTeX direkt aufeinanderfolgende Zeilen zu einer Zeile
        ↪ zusammenfügt.
920 Mächte man nun einen Absatz haben, muss man zweimal die
        ↪ Eingabetaste drücken.
921 Dies führt zu einer leeren Zeile.
922 In Word gibt es die Funktion Großschreibetaste und Eingabetaste
        ↪ gleichzeitig.
923 Wenn man dies drückt, wird einer harter Umbruch erzwungen.
924 Der Text fängt am Anfang der neuen Zeile an.
925 In LaTeX erreicht man dies durch Doppelbackslashes (\
        ↪ textbackslash\textbackslash) erzeugt.
926 \\
927 Dies verwendet man quasi nie.
928
929 Folglich werden neue Absätze insbesondere \emph{nicht} durch
        ↪ Doppelbackslashes erzeugt.
930 Beispielsweise begann der letzte Satz in einem neuen Absatz.
931 Andrew Stacey begründet dies ausführlich im Abschnitt \enquote{
        ↪ Line Wrapping} seines \href{https://loopspace.mathforge.
        ↪ org/HowDidIDoThat/TeX/VCS/#section.3}{\emph{Document
        ↪ Revision System}}\footnote{\url{https://loopspace.
        ↪ mathforge.org/HowDidIDoThat/TeX/VCS/}}.
```

Ist der Text fertig, können einzelne Absätze nachgebessert werden. Besteht die letzte Zeile eines Absatzes nur aus ein oder zwei Wörtern oder ist sie fast voll, lässt man TeX den Absatz eine Zeile kürzer oder länger setzen: `\looseness=-1` (bzw. `=1`) als Erstes in diesen Absatz schreiben. TeX setzt `\looseness` am Ende jedes Absatzes zurück, sodass nur dieser eine Absatz betroffen ist. Mit LuaLaTeX wird ein einzelnes kurzes Wort als letzte Zeile bereits automatisch vermieden (Paket impnattypo).

4.2 Notes separated from the text

The package mindflow enables writing down notes and annotations in a way so that they are separated from the main text.

This is a small note.

Zugehöriger LaTeX-Quelltext aus `paper-de-basic-listings.tex`

```
944 œŒűŰőŐłŁıčČšŠžŽřŘěĚůŮşŞğĞąĄęĘńŃśŚźŹżŻ€…--„“”‚‘’
945 \begin{mindflow}
946 This is a small note.
947 \end{mindflow}
```

4.3 Umgang mit TODOs

Markierter Text.

Zugehöriger LaTeX-Quelltext aus `paper-de-basic-listings.tex`

```
952 œŒűŰőŐłŁıčČšŠžŽřŘěĚůŮşŞğĞąĄęĘńŃśŚźŹżŻ€…--„“”‚‘’
953 \textmarker{Markierter Text.}
```

Bei `\textmarker` wird nur die Textfarbe geändert, da dies auch bei einigen Worten gut funktioniert.

Markierter Text.

Zugehöriger LaTeX-Quelltext aus `paper-de-basic-listings.tex`

```
958 œŒűŰőŐłŁıčČšŠžŽřŘěĚůŮşŞğĞąĄęĘńŃśŚźŹżŻ€…--„“”‚‘’
959 \textcomment{Markierter Text.}{Kommentar dazu.}
```

Manuelle Markierung für Text, der seit der letzten Version geändert wurde.

Zugehöriger LaTeX-Quelltext aus `paper-de-basic-listings.tex`

```
962 œŒűŰőŐłŁıčČšŠžŽřŘěĚůŮşŞğĞąĄęĘńŃśŚźŹżŻ€…--„“”‚‘’
963 \modified{Manuelle Markierung für Text, der seit der letzten
        ↪ Version geändert wurde.}
```

Das ist ein Text. Geänderter Text.

Zugehöriger LaTeX-Quelltext aus `paper-de-basic-listings.tex`

```
966 œŒűŰőŐłŁıčČšŠžŽřŘěĚůŮşŞğĞąĄęĘńŃśŚźŹżŻ€…--„“”‚‘’
967 Das ist ein Text.
968 \change{FL1: Text angepasst}{Geänderter Text}.
```

Hier nur ein Kommentar.

Zugehöriger LaTeX-Quelltext aus `paper-de-basic-listings.tex`

```
971 œŒúŰóŐłŁıčČšŠžŽřŘěĚůŮşŞğĞąĄęĘńŃśŚźŹżŻ€…--„“”‚‘’
972 Hier nur ein Kommentar\sidecomment{Kommentar}.
```



TODO!

Zugehöriger LaTeX-Quelltext aus `paper-de-basic-listings.tex`

```
975 œŒúŰóŐłŁıčČšŠžŽřŘěĚůŮşŞğĞąĄęĘńŃśŚźŹżŻ€…--„“”‚‘’
976 \todo{Hier muss noch kräftig Text produziert werden}
```

Mehrere Autoren können ihre Änderungen und Kommentare mit dem Paket phfcc markieren; die Initialen erscheinen einmal pro Seite am Rand. Pro Autor wird in der Präambel ein Befehl definiert (`\phfMakeCommentingCommand`); `\phfDisableCommentingCommands` blendet für die finale Version alles aus.

Die Quantenmechanik entwickelte sich dank der Arbeiten von Schrödinger, Heisenberg und Dirac rasch, die sich von früheren Ideen von Planck und Einstein FA [Einstein darf hier nicht fehlen.] inspirieren ließen. ~~Dieser Satz soll entfernt werden.~~ **!!! Das ist wichtig. !!!**

Zugehöriger LaTeX-Quelltext aus `paper-de-basic-listings.tex`

```
982 œŒúŰóŐłŁıčČšŠžŽřŘěĚůŮşŞğĞąĄęĘńŃśŚźŹżŻ€…--„“”‚‘’
983 Die Quantenmechanik entwickelte sich dank der Arbeiten von
        ↪ Schrödinger, Heisenberg und Dirac rasch,
984 die sich von früheren Ideen von Planck \FA{und Einstein} \FA[
        ↪ Einstein darf hier nicht fehlen.] inspirieren ließen.
985 \FA*{Dieser Satz soll entfernt werden.} \FA!{Das ist wichtig.}
```

4.4 Hyphenation

LaTeX automatically hyphenates words. When using microtype, there should be fewer hyphenations than in other settings. You might still need to tweak the hyphenation. Here are some hints:

In case you write „application-specific“, then the word will only be hyphenated at the dash. You can also insert `\allowbreak{}` into the word, as in applica tion-specific, but this is much more effort.

You can now write words containing hyphens which are hyphenated at other places in the word. For that, write `"=` instead of `-`, as in application-specific. This is enabled by an additional configuration of the babel package.

Zugehöriger LaTeX-Quelltext aus `paper-de-basic-listings.tex`

```
995 œŒŭŬőŐłŁıčČšŠžŽřŘěĚůŮşŞğĞąĄęĘńŃśŚźŹżŻ€…--„“”‚‘’
996 In case you write \enquote{application-specific}, then the word
        ↪ will only be hyphenated at the dash.
997 You can also insert \verb1\allowbreak{}1 into the word, as in
        ↪ applica\allowbreak{}tion-specific, but this is much more
        ↪ effort.
998
999 You can now write words containing hyphens which are hyphenated
        ↪ at other places in the word.
1000 For that, write \verb1"=1 instead of \verb1-1, as in application
        ↪ "=specific. % chktex 18
1001 This is enabled by an additional configuration of the babel
        ↪ package.
```

4.5 Typesetting Units

Numbers can be written plain text (such as 100), by using the siunitx package as follows: 100 $\frac{\mathrm{km}}{\mathrm{h}}$, or by using plain LaTeX (and math mode): $100\frac{km}{h}$.

Zugehöriger LaTeX-Quelltext aus `paper-de-basic-listings.tex`

```
1006 œŒŭŬőŐłŁıčČšŠžŽřŘěĚůŮşŞğĞąĄęĘńŃśŚźŹżŻ€…--„“”‚‘’
1007 Numbers can be written plain text (such as 100), by using the \
        ↪ href{https://ctan.org/pkg/siunitx}{siunitx} package as
        ↪ follows:
1008 \SI{100}{\km\per\hour},
1009 or by using plain \LaTeX{} (and math mode):
1010 $100 \frac{\mathit{km}}{h}$.
```

5 % of 10 kg

Zugehöriger LaTeX-Quelltext aus `paper-de-basic-listings.tex`

```
1013 œŒŭŬőŐłŁıčČšŠžŽřŘěĚůŮşŞğĞąĄęĘńŃśŚźŹżŻ€…--„“”‚‘’
1014 \SI{5}{\percent} of \SI{10}{kg}
```

Numbers are automatically grouped: 123 456.

Zugehöriger LaTeX-Quelltext aus `paper-de-basic-listings.tex`

```
1017 œŒŭŬőŐłŁıčČšŠžŽřŘěĚůŮşŞğĞąĄęĘńŃśŚźŹżŻ€…--„“”‚‘’
1018 Numbers are automatically grouped: \num{123456}.
```

4.6 Surrounding Text by Quotes

Please use the „enquote command“ to quote something. Quoting with „quote“ or “quote” also works.

Zugehöriger LaTeX-Quelltext aus `paper-de-basic-listings.tex`

```
1023 œŒúŰóŐłŁıčČšŠžŽřŘěĚůŮşŞğĞąĄęĘńŃśŚźŹżŻ€…--„“”‚‘’
1024 Please use the \enquote{enquote command} to quote something.
1025 Quoting with "`quote"' or ``quote'' also works. % chktex 18
```

4.7 Zref-clever examples

Demonstration of zref-clever: Zcref (short for zcref[S]) at the beginning of a sentence, zcref in all other cases.

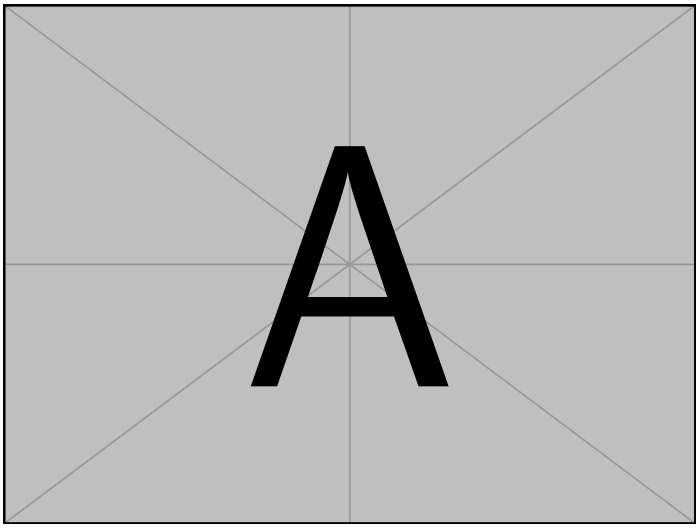


Abb. 1. Example figure for zcref demo

Tabelle 1. Example table for zcref demo

Heading1	Heading2
One	Two
Three	Four

Abbildung 1 shows a simple fact, although Abb. 1 could also show something else.

Tabelle 1 shows a simple fact, although Tabelle 1 could also show something else.

Abschnitt 4.7 shows a simple fact, although Abschnitt 4.7 could also show something else.

Zugehöriger LaTeX-Quelltext aus `paper-de-basic-listings.tex`

```
1055 œŒúŰóŐłŁıčČšŠžŽřŘěĚůŮşŞğĞąĄęĘńŃśŚźŹżŻ€…--„“”‚‘’
1056 \Zcref{fig:ex:cref} shows a simple fact, although \zcref{fig:ex:
         ↪ cref} could also show something else.
1057
1058 \Zcref{tab:ex:cref} shows a simple fact, although \zcref{tab:ex:
         ↪ cref} could also show something else.
1059
1060 \Zcref{sec:ex:cref} shows a simple fact, although \zcref{sec:ex:
         ↪ cref} could also show something else.
```

4.8 Theorem-like Environments and Mathematics

The `llncs` class already provides the theorem-like environments `theorem`, `proposition`, `lemma`, `corollary`, `definition`, `example`, `exercise`, `note`, `problem`, `question`, `remark`, and `solution` as well as the unnumbered `proof` environment – no additional package is required.

Definition 1 (Idempotence). *An operation f is* idempotent *if $f(f(x)) = f(x)$ holds for all inputs x.*

Proposition 1. *The identity operation is idempotent.*

Lemma 1. *An idempotent operation fixes every element of its image.*

Theorem 1. *If two idempotent operations f and g commute, their composition $f \circ g$ is idempotent.*

Beweis. Since f and g commute and are idempotent,

$$(f \circ g)((f \circ g)(x)) = f(f(g(g(x)))) = f(g(x)) = (f \circ g)(x). \tag{1}$$

□

Korollar 1. *Applying $f \circ g$ a second time yields no further change, as Gleichung (1) shows.*

Beispiel 1. Trimming spaces in a string is idempotent: Lemma 1 applies to every already-trimmed string.

Zugehöriger LaTeX-Quelltext aus `paper-de-basic-listings.tex`

```
œŒűŰőŐłŁıčČšŠžŽřŘěĚůŮşŞğĞąĄęĘńŃśŚźŹżŻ€…--„“”‚‘’
\begin{definition}[Idempotence]
  An operation $f$ is \emph{idempotent} if $f(f(x)) = f(x)$
      ↪ holds for all inputs $x$.
\end{definition}

\begin{proposition}
  The identity operation is idempotent.
\end{proposition}

\begin{lemma}\label{lem:fixed}
  An idempotent operation fixes every element of its image.
\end{lemma}

\begin{theorem}\label{thm:idempotent-composition}
  If two idempotent operations $f$ and $g$ commute, their
      ↪ composition $f \circ g$ is idempotent.
\end{theorem}

\begin{proof}
  Since $f$ and $g$ commute and are idempotent,
  \begin{equation}
    (f \circ g)\bigl((f \circ g)(x)\bigr) = f\bigl(f(g(g(x)))\
        ↪ bigr) = f(g(x)) = (f \circ g)(x).
    \label{eq:idempotent-composition}
  \end{equation}
  \qed
\end{proof}

\begin{corollary}
  Applying $f \circ g$ a second time yields no further change,
      ↪ as \zcref{eq:idempotent-composition} shows.
\end{corollary}

\begin{example}
  Trimming spaces in a string is idempotent: \zcref{lem:fixed}
      ↪ applies to every already-trimmed string.
\end{example}
```

4.9 Abbildungen

Abbildung 2 zeigt etwas Interessantes

Füge deine Abbildung hier ein.

Abb. 2. Bildunterschrift.

Zugehöriger LaTeX-Quelltext aus `paper-de-basic-listings.tex`

```
œŒűŰőŐłŁıčČšŠžŽřŘěĚůŮşŞğĞąĄęĘńŃśŚźŹżŻ€…--„“”‚‘’
\Zcref{fig:label} zeigt etwas Interessantes

\begin{figure}
  \centering
  Füge deine Abbildung hier ein.
  \caption{Bildunterschrift.}
  \label{fig:label}
\end{figure}
```

Fotos im JPEG- oder PNG-Format werden genauso eingebunden, wie Abb. 3 zeigt.



Abb. 3. Ulmer Münster. Foto: wkrauth, CC0, via Wikimedia Commons.

Zugehöriger LaTeX-Quelltext aus `paper-de-basic-listings.tex`

```
1117 œŒűŰőŐłŁıčČšŠžŽřŘěĚůŮşŞğĞąĄęĘńŃśŚźŹżŻ€…--„“”‚‘’
1118 \begin{figure}
1119   \centering
1120   \includegraphics[width=.5\linewidth]{figures/ulm-minster.jpg}
1121   \caption{Ulmer Münster. Foto: wkrauth, CC0, via Wikimedia
         ↪ Commons.}
1122   \label{fig:jpg}
1123 \end{figure}
```

One can also have pictures floating inside text:

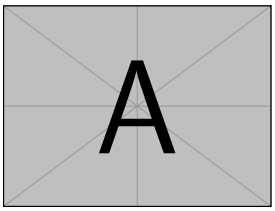


Abb. 4. A floating figure

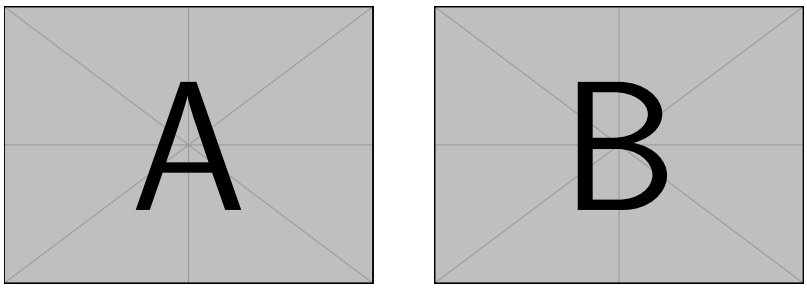
Nam dui ligula, fringilla a, euismod sodales, sollicitudin vel, wisi. Morbi auctor lorem non justo. Nam lacus libero, pretium at, lobortis vitae, ultricies et, tellus. Donec aliquet, tortor sed accumsan bibendum, erat ligula aliquet magna, vitae ornare odio metus a mi. Morbi ac orci et nisl hendrerit mollis. Suspendisse ut massa. Cras nec ante. Pellentesque a nulla. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Aliquam tincidunt urna. Nulla ullamcorper vestibulum turpis. Pellentesque cursus luctus mauris.

Zugehöriger LaTeX-Quelltext aus `paper-de-basic-listings.tex`

```
1129 œŒúŰóŐłŁıčČšŠžŽřŘěĚůŮşŞğĞąĄęĘńŃśŚźŹżŻ€…--„“”‚‘’
1130 \begin{floatingfigure}{.33\linewidth}
1131   \includegraphics[width=.29\linewidth]{example-image-a}
1132   \caption{A floating figure}
1133 \end{floatingfigure}
1134 \lipsum[2]
```

4.10 Sub Figures

An example of two sub figures is shown in Abb. 5.



(a) Case I (b) Case II

Abb. 5. Example figure with two sub figures.

Zugehöriger LaTeX-Quelltext aus `paper-de-basic-listings.tex`

```
1141 œŒűŰőŐłŁıčČšŠžŽřŘěĚůŮşŞğĞąĄęĘńŃśŚźŹżŻ€…--„“”‚‘’
1142 \begin{figure}[!b]
1143   \centering
1144   \subfloat[Case I]{\includegraphics[width=.4\linewidth]{example
         ↪ -image-a}%
1145     \label{fig:first_case}}
1146   \hfil
1147   \subfloat[Case II]{\includegraphics[width=.4\linewidth]{
         ↪ example-image-b}%
1148     \label{fig:second_case}}
1149   \caption{Example figure with two sub figures.}
1150   \label{fig:two_sub_figures}
1151 \end{figure}
```

4.11 Figures with tikz

The tikz package creates graphics programmatically. This package generates grids and other regular structures.

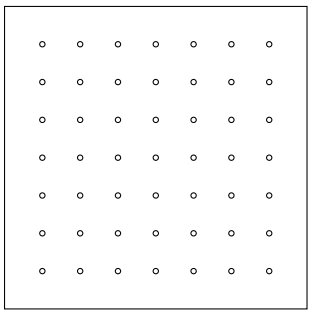


Abb. 6. A regular grid generated easily with two for loops.

Zugehöriger LaTeX-Quelltext aus `paper-de-basic-listings.tex`

```
1159 œŒťŰőŐłŁıčČšŠžŽřŘěĚůŮşŞğĞąĄęĘńŃśŚźŹżŻ€…--„“”‚‘’
1160 \begin{figure}[ht]
1161   \centering
1162   \begin{tikzpicture}
1163     \draw(0,0) rectangle (4,4);
1164     \foreach \x in {0.5,1,1.5,2,2.5,3,3.5}
1165     \foreach \y in {0.5,1,1.5,2,2.5,3,3.5}
1166     \draw(\x,\y) circle (1pt);
1167   \end{tikzpicture}
1168   \caption{A regular grid generated easily with two for loops.}\
          ↪ label{fig:tikz_example}
1169 \end{figure}
```

4.12 Plots with pgfplots

The pgfplots package plots functions directly in LaTeX, similar to MATLAB or gnuplot. Some visual examples are available in the package documentation[5].

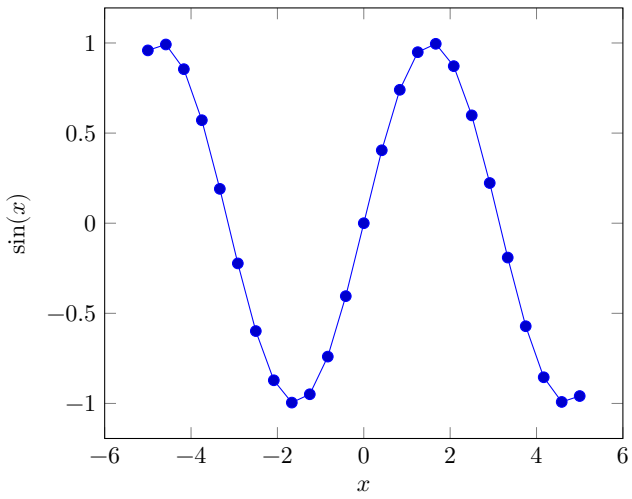


Abb. 7. Plot of $\sin(x)$ directly inside the figure environment with pgfplots.

[5] `http://texdoc.net/pkg/pgfplots`

Zugehöriger LaTeX-Quelltext aus `paper-de-basic-listings.tex`

```
1177 œŒűŰőŐłŁıčČšŠžŽřŘěĚůŮşŞğĞąĄęĘńŃśŚźŹżŻ€…--„“”‚‘’
1178 \begin{figure}[ht]
1179   \centering
1180   \begin{tikzpicture}
1181     \begin{axis}[xlabel=$x$, ylabel=$\sin(x)$]
1182       \addplot {sin(deg(x))}; % Plot the sine function
1183     \end{axis}
1184   \end{tikzpicture}
1185   \caption{Plot of $\sin(x)$ directly inside the figure
         ↪ environment with pgfplots.}
1186   \label{fig:pgfplots_example}
1187 \end{figure}
```

Coordinates can also be given explicitly instead of as a function:

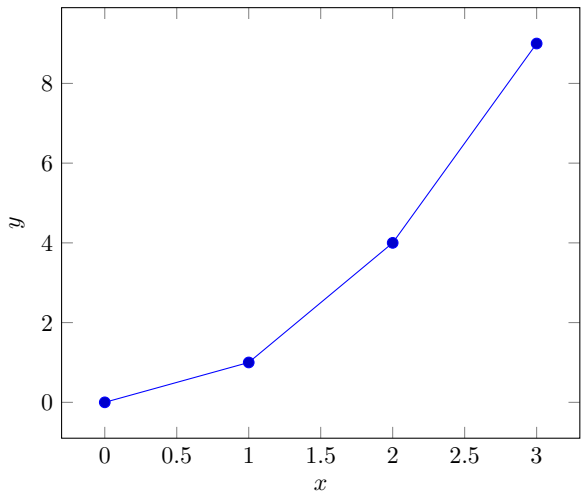


Abb. 8. Explicit coordinates plotted with pgfplots.

Zugehöriger LaTeX-Quelltext aus `paper-de-basic-listings.tex`

```
œŒúŰóŐłŁıčČšŠžŽřŘěĚůŮşŞğĞąĄęĘńŃśŚźŹżŻ€…--„“”‚‘’
\begin{figure}[ht]
  \centering
  \begin{tikzpicture}
    \begin{axis}[xlabel=$x$, ylabel=$y$]
      \addplot coordinates {(0,0) (1,1) (2,4) (3,9)}; % Plot explicit coordinates
    \end{axis}
  \end{tikzpicture}
  \caption{Explicit coordinates plotted with pgfplots.}
  \label{fig:pgfplots_coords}
\end{figure}
```

4.13 Tables

Tabelle 2. Simple Table

Heading1	Heading2
One	Two
Three	Four

Zugehöriger LaTeX-Quelltext aus `paper-de-basic-listings.tex`

```
œŒúŰóŐłŁıčČšŠžŽřŘěĚůŮşŞğĞąĄęĘńŃśŚźŹżŻ€…--„“”‚‘’
\begin{table}
  \caption{Simple Table}
  \label{tab:simple}
  \centering
  \begin{tabular}{ll}
    \toprule
    Heading1 & Heading2 \\
    \midrule
    One      & Two      \\
    Three    & Four     \\
    \bottomrule
  \end{tabular}
\end{table}
```

A table caption goes above the table (`\caption` before the `tabular`), a figure caption below the figure.

Rows and cells can be colored with `\rowcolor` and `\cellcolor` from the

colortbl package, which xcolor loads with its option `table`.

Tabelle 3. Table with colored cells

Test	Result
A	pass
B	fail

Zugehöriger LaTeX-Quelltext aus `paper-de-basic-listings.tex`

```
1226 œŒúŰőŐłŁıčČšŠžŽřŘěĚůŮşŞğĞąĄęĘńŃśŚźŹżŻ€…--„“”‚‘’
1227 \begin{table}
1228   \caption{Table with colored cells}
1229   \label{tab:colored}
1230   \centering
1231   \begin{tabular}{ll}
1232     \toprule
1233     \rowcolor{gray!20}
1234     Test & Result                  \\
1235     \midrule
1236     A    & \cellcolor{green!20}pass \\
1237     B    & \cellcolor{red!20}fail  \\
1238     \bottomrule
1239   \end{tabular}
1240 \end{table}
```

A `\footnote` inside a floating table is lost. Use `\tablefootnote` from the tablefootnote package instead: it is set as a normal footnote at the bottom of the page. If the notes should appear directly below the table instead (common in journals), use the threeparttable package.

Tabelle 4. Table with a footnote

Heading1	Heading2[6]
One	Two

[6] A footnote inside a table.

Zugehöriger LaTeX-Quelltext aus `paper-de-basic-listings.tex`

```
1247 œŒűŰőŐłŁıčČšŠžŽřŘěĚůŮşŞğĞąĄęĘńŃśŚźŹżŻ€…--„“”‚‘’
1248 \begin{table}
1249   \caption{Table with a footnote}
1250   \label{tab:footnote}
1251   \centering
1252   \begin{tabular}{ll}
1253     \toprule
1254     Heading1 & Heading2\tablefootnote{A footnote inside a table
         ↪ .} \\
1255     \midrule
1256     One      & Two
         ↪ \\
1257     \bottomrule
1258   \end{tabular}
1259 \end{table}
```

A table wider than the text runs into the margin. `\begin{adjustbox}{max width=\linewidth}` from the adjustbox package scales it down to the line width (the column width in a two-column layout), and only if it is too wide. Scaling shrinks the font, so for a table with long text in its cells, prefer wrapping the text with the column type `X` of the tabularx package, and for a very wide table, a landscape page (see `pdflscape`).

Tabelle 5. Wide table scaled to the line width

Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec
1.11	2.22	3.33	4.44	5.55	6.66	7.77	8.88	9.99	10.10	11.11	12.12
Rain	Snow	Wind	Sun	Fog	Hail	Heat	Storm	Mist	Frost	Sleet	Calm

Zugehöriger LaTeX-Quelltext aus `paper-de-basic-listings.tex`

```
œŒűŰőŐłŁıčČšŠžŽřŘěĚůŮşŞğĞąĄęĘńŃśŚźŹżŻ€…--„“”‚‘’
\begin{table}
  \caption{Wide table scaled to the line width}
  \label{tab:wide}
  \centering
  \begin{adjustbox}{max width=\linewidth}
    \begin{tabular}{lllllllllll}
      \toprule
      Jan  & Feb  & Mar  & Apr  & May  & Jun  & Jul  & Aug  & Sep
          ↪ & Oct  & Nov  & Dec  \\
      \midrule
      1.11 & 2.22 & 3.33 & 4.44 & 5.55 & 6.66 & 7.77 & 8.88 & 9.
          ↪ 99 & 10.10 & 11.11 & 12.12 \\
      Rain & Snow & Wind & Sun & Fog  & Hail & Heat & Storm &
          ↪ Mist & Frost & Sleet & Calm \\
      \bottomrule
    \end{tabular}
  \end{adjustbox}
\end{table}
```

Tabelle 6. Table with diagonal line

Row \ Column	A	B
1	x	y

Zugehöriger LaTeX-Quelltext aus `paper-de-basic-listings.tex`

```
œŒűŰőŐłŁıčČšŠžŽřŘěĚůŮşŞğĞąĄęĘńŃśŚźŹżŻ€…--„“”‚‘’
% Adapted from https://tex.stackexchange.com/a/468994/9075
\begin{table}
  \caption{Table with diagonal line}
  \label{tab:diag}
  \centering
  \begin{tabular}{|l|c|c|} % chktex 44
    \hline % chktex 44
    \diagbox{Row}{Column} & A & B \\
    \hline % chktex 44
    1                     & x & y \\
    \hline % chktex 44
  \end{tabular}
\end{table}
```

4.14 Tables spanning multiple pages

The longtable package typesets tables that automatically break across page boundaries. The header (`\endhead`) and footer (`\endfoot`) rows are repeated on every page; once enough rows are added, the table spans more than one page on its own.

Tabelle 7: A sample long table.

First column	Second column	Third column
A	BC	D
A	BC	D
A	BC	D
A	BC	D
A	BC	D
A	BC	D
A	BC	D
A	BC	D
A	BC	D
A	BC	D
A	BC	D
A	BC	D
A	BC	D

Zugehöriger LaTeX-Quelltext aus `paper-de-basic-listings.tex`

```
1306 œŒűŰőŐłŁıčČšŠžŽřŘěĚůŮşŞğĞąĄęĘńŃśŚźŹżŻ€…--„“”‚‘’
1307 \begin{longtable}{lll}
1308   \caption{A sample long table.}\label{tab:long} \\
1309   \toprule
1310   \textbf{First column} & \textbf{Second column} & \textbf{Third
         ↪  column} \\
1311   \midrule
1312   \endfirsthead
1313
1314   \multicolumn{3}{c}{{\bfseries \tablename\ \thetable{} --
         ↪ continued from previous page}} \\
1315   \toprule
1316   \textbf{First column} & \textbf{Second column} & \textbf{Third
         ↪  column} \\
1317   \midrule
1318   \endhead
1319
1320   \midrule
1321   \multicolumn{3}{r}{{Continued on next page}} \\
1322   \endfoot
1323
1324   \bottomrule
1325   \endlastfoot
1326
1327   A & BC & D \\
1328   A & BC & D \\
1329   A & BC & D \\
1330   A & BC & D \\
1331   A & BC & D \\
1332   A & BC & D \\
1333   A & BC & D \\
1334   A & BC & D \\
1335   A & BC & D \\
1336   A & BC & D \\
1337   A & BC & D \\
1338   A & BC & D \\
1339 \end{longtable}
```

4.15 Quellcode

Listing 1.1 zeigt XML-Quelltext. Zeile 2 enthält einen Kommentar.

```
1 <listing name="example">
2   <!-- comment -->
3   <content>not interesting</content>
4 </listing>
```

```
<listing name="example">
  Floating
</listing>
```

Listing 1.2. Beispiel-XML-Listing – gleitend

Listing 1.1. Beispiel-XML-Listing

Zugehöriger LaTeX-Quelltext aus `paper-de-basic-listings.tex`

```
œŒúŰőŐłŁıčČšŠžŽřŘěĚůŮşŞğĞąĄęĘńŃśŚźŹżŻ€…--„“”‚‘’
\Zcref{lst:XML} zeigt XML-Quelltext.
\Zcref{line:comment} enthält einen Kommentar.

\begin{lstlisting}[
  language=XML,
  caption={Beispiel-XML-Listing},
  label={lst:XML}]
<listing name="example">
  <!-- comment --> (* \label{line:comment} *)
  <content>not interesting</content>
</listing>
\end{lstlisting}
```

Der zusätzliche Parameter `float` führt dazu, dass das Listing auch floated. Listing 1.2 zeigt das gleitende Listing.

Zugehöriger LaTeX-Quelltext aus `paper-de-basic-listings.tex`

```
œŒúŰőŐłŁıčČšŠžŽřŘěĚůŮşŞğĞąĄęĘńŃśŚźŹżŻ€…--„“”‚‘’
\begin{lstlisting}[
  % Es ist möglcih, die Abstände bei Bedarf einzustellen
  % aboveskip=2.5\baselineskip,
  % belowskip=-.8\baselineskip,
  float,
  language=XML,
  caption={Beispiel-XML-Listing -- gleitend},
  label={lst:flXML}]
<listing name="example">
  Floating
</listing>
\end{lstlisting}
```

Es ist möglich auch JSON zu setzen, wie in Listing 1.3 gezeigt.

```
{
  key: "value"
}
```

Listing 1.3. Beispiel-JSON-listing

```
public class Hello {
    public static void main (String[] args) {
        System.out.println("Hello World!");
    }
}
```

Listing 1.4. Example Java listing

Zugehöriger LaTeX-Quelltext aus `paper-de-basic-listings.tex`

```
œŒűŰőŐłŁıčČšŠžŽřŘěĚůŮşŞğĞąĄęĘńŃśŚźŹżŻ€…--„“”‚‘’
\begin{lstlisting}[
  float,
  language=json,
  caption={Beispiel-JSON-listing},
  label={lst:json}]
{
  key: "value"
}
\end{lstlisting}
```

Java ist auch möglich – Listing 1.4.

Zugehöriger LaTeX-Quelltext aus `paper-de-basic-listings.tex`

```
œŒűŰőŐłŁıčČšŠžŽřŘěĚůŮşŞğĞąĄęĘńŃśŚźŹżŻ€…--„“”‚‘’
\begin{lstlisting}[
  caption={Example Java listing},
  label=lst:java,
  language=Java,
  float]
public class Hello {
    public static void main (String[] args) {
        System.out.println("Hello World!");
    }
}
\end{lstlisting}
```

4.16 Itemization

One can list items as follows:

- Item One
- Item Two

Zugehöriger LaTeX-Quelltext aus `paper-de-basic-listings.tex`

```
œŒúŰóŐłŁıčČšŠžŽřŘěĚůŮşŞğĞąĄęĘńŃśŚźŹżŻ€…--„“”‚‘’
\begin{itemize}
  \item Item One
  \item Item Two
\end{itemize}
```

One can enumerate items as follows:

1. Item One
2. Item Two

Zugehöriger LaTeX-Quelltext aus `paper-de-basic-listings.tex`

```
œŒúŰóŐłŁıčČšŠžŽřŘěĚůŮşŞğĞąĄęĘńŃśŚźŹżŻ€…--„“”‚‘’
\begin{enumerate}
  \item Item One
  \item Item Two
\end{enumerate}
```

With paralist, one can even have all items typeset after each other and have them clean in the TeX document:
1. The first item, 2. the second item, and 3. the third item appear in one line.

Zugehöriger LaTeX-Quelltext aus `paper-de-basic-listings.tex`

```
œŒúŰóŐłŁıčČšŠžŽřŘěĚůŮşŞğĞąĄęĘńŃśŚźŹżŻ€…--„“”‚‘’
\begin{inparaenum}
  \item The first item,
  \item the second item, and
  \item the third item appear in one line.
\end{inparaenum}
```

4.17 Writing in Markdown

If you are new to LaTeX, you can start by writing your text in Markdown using the markdown package. LaTeX then takes care of the typesetting. Markdown and LaTeX can be mixed: Tabelle 8 is written in Markdown and referenced from LaTeX. A whole section can be written in a separate Markdown file included by

`\markdownInput`, as Abschnitt 3 shows. The markdown-latex-quickstart shows a complete document written in Markdown.

Text can be *emphasized* or **bold**, and `code` is set in a monospaced font. A citation looks like this [3], and here is a footnote.[7] Referenced footnotes work as well[8].

- first point
- second point

    - sub-point

1. firstly
2. secondly

Right	Left	Centered
12	12	12
123	123	123

Tabelle 8. A table written in Markdown

Tabelle 8 shows a table with caption. Its identifier `{#tbl:markdown}` is referenced by `<#tbl:markdown>`.

[7] This is an inline footnote.
[8] This is a footnote defined at a different place in the text.

Zugehöriger LaTeX-Quelltext aus `paper-de-basic-listings.tex`

```
œŒúŰőŐłŁıčČšŠžŽřŘěĚůŮşŞğĞąĄęĘńŃśŚźŹżŻ€…--„“”‚‘’
  \begin{markdown}
Text can be *emphasized* or **bold**, and `code` is set in a
    ↪ monospaced font.
A citation looks like this [@mwe], and here is a footnote.^[This
    ↪  is an inline footnote.]
Referenced footnotes work as well[^detail].

[^detail]: This is a footnote defined at a different place in
    ↪ the text.

- first point
- second point
  - sub-point

1) firstly
2) secondly

| Right | Left | Centered |
|------:|:-----|:--------:|
|    12 | 12   |    12    |
|   123 | 123  |   123    |

: A table written in Markdown {#tbl:markdown}

<#tbl:markdown> shows a table with caption.
Its identifier `{#tbl:markdown}` is referenced by `<#tbl:
    ↪ markdown>`.
\end{markdown}
```

4.18 Other Features

The words „workflow“ and „dwarflike“ can be copied from the PDF and pasted to a text file.

Zugehöriger LaTeX-Quelltext aus `paper-de-basic-listings.tex`

```
œŒúŰőŐłŁıčČšŠžŽřŘěĚůŮşŞğĞąĄęĘńŃśŚźŹżŻ€…--„“”‚‘’
The words \enquote{workflow} and \enquote{dwarflike} can be
    ↪ copied from the PDF and pasted to a text file.
```

The symbol for powerset is now correct: $\wp$ and not a Weierstrass p ($\wp$).
$\wp(1, 2, 3)$

Zugehöriger LaTeX-Quelltext aus `paper-de-basic-listings.tex`

```
œŒúŰóŐłŁıčČšŠžŽřŘěĚůŮşŞğĞąĄęĘńŃśŚźŹżŻ€…--„“”‚‘’
The symbol for powerset is now correct: $\powerset$ and not a
    ↪ Weierstrass p ($\wp$).

$\powerset({1,2,3})$
```

Brackets work as designed: <test> One can also input backticks in verbatim text: `` `test` ``.

Zugehöriger LaTeX-Quelltext aus `paper-de-basic-listings.tex`

```
œŒúŰóŐłŁıčČšŠžŽřŘěĚůŮşŞğĞąĄęĘńŃśŚźŹżŻ€…--„“”‚‘’
Brackets work as designed:
<test>
One can also input backticks in verbatim text: \verb|`test`|.
```

Acronyms can be typeset in running text with `\initialism`, which sets them as small caps that blend into the surrounding lowercase text. It is the lightweight alternative to the full acronym and glossary management (`\gls`, with an automatic list of abbreviations) provided by the thesis variants: `\initialism` only typesets the acronym and does not add it to any list. The macro and the ready-made acronyms (`\OMG`, `\BPEL`, `\BPMN`, `\UML`) are defined in `commands.tex`, where you can add your own.

The UML is maintained by the OMG; related standards include BPEL and BPMN. Any acronym can be set inline with REST or HTTP.

Zugehöriger LaTeX-Quelltext aus `paper-de-basic-listings.tex`

```
œŒúŰóŐłŁıčČšŠžŽřŘěĚůŮşŞğĞąĄęĘńŃśŚźŹżŻ€…--„“”‚‘’
The \UML is maintained by the \OMG; related standards include \
    ↪ BPEL and \BPMN.
Any acronym can be set inline with \initialism{REST} or \
    ↪ initialism{HTTP}.
```

5 Zusammenfassung und Ausblick

Hier bitte einen kurzen Durchgang durch die Arbeit.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Ut purus elit, vestibulum ut, placerat ac, adipiscing vitae, felis. Curabitur dictum gravida mauris. Nam arcu libero, nonummy eget, consectetuer id, vulputate a, magna. Donec vehicula augue eu neque. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Mauris ut leo. Cras viverra metus rhoncus sem. Nulla et lectus vestibulum urna fringilla ultrices. Phasellus eu

tellus sit amet tortor gravida placerat. Integer sapien est, iaculis in, pretium quis, viverra ac, nunc. Praesent eget sem vel leo ultrices bibendum. Aenean faucibus. Morbi dolor nulla, malesuada eu, pulvinar at, mollis ac, nulla. Curabitur auctor semper nulla. Donec varius orci eget risus. Duis nibh mi, congue eu, accumsan eleifend, sagittis quis, diam. Duis eget orci sit amet orci dignissim rutrum.

Nam dui ligula, fringilla a, euismod sodales, sollicitudin vel, wisi. Morbi auctor lorem non justo. Nam lacus libero, pretium at, lobortis vitae, ultricies et, tellus. Donec aliquet, tortor sed accumsan bibendum, erat ligula aliquet magna, vitae ornare odio metus a mi. Morbi ac orci et nisl hendrerit mollis. Suspendisse ut massa. Cras nec ante. Pellentesque a nulla. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Aliquam tincidunt urna. Nulla ullamcorper vestibulum turpis. Pellentesque cursus luctus mauris.

…und anschließend einen Ausblick.

Danksagungen Identification of funding sources and other support, and thanks to individuals and groups that assisted in the research and the preparation of the work should be included in an acknowledgment section, which comes right before the reference section in your document [4].

Literatur

1. Binz, T., Breiter, G., Leymann, F., Spatzier, T.: Portable Cloud Services Using TOSCA. IEEE Internet Computing **16**(03), 80–85 (May 2012), ISSN 1089-7801, `https://doi.org/10.1109/mic.2012.43`
2. Kopp, O., et al.: Winery – A Modeling Tool for TOSCA-based Cloud Applications. In: Proceedings of 11th International Conference on Service-Oriented Computing (ICSOC'13), LNCS, vol. 8274, pp. 700–704, Springer Berlin Heidelberg (2013), `https://doi.org/10.1007/978-3-642-45005-1_64`
3. Scharrer, M.: The `mwe` Package (2017), URL `http://texdoc.net/mwe`
4. Veytsman, B.: Latex class for the association for computing machinery – acknowledgement information (Aug 2021), URL `https://github.com/borisveytsman/acmart/blob/1704c8bf7eee92a1515ff755f5118b6a22bb1f8e/samples/samples.dtx#L709`

Alle Links wurden zuletzt am 29.03.2021 geprüft.